



Del 1 – Analysera en teknisk lösning

Jag har valt att analysera **Kivra**, eftersom det är en digital tjänst som jag använder och som har ersatt mycket av den post som tidigare kom hem i brevlådan. I Kivra kan man bland annat få brev, fakturor, kvitton och dokument digitalt från företag och myndigheter.

1. Hållbarhet

Hur använder tjänsten resurser?

Kivra är en digital tjänst och behöver därför servrar och databaser för att lagra användarnas dokument och information. När vi använder appen eller webbplatsen används också internet och energi för att skicka och hämta information.

Samtidigt tror jag att Kivra kan bidra till att minska användningen av andra resurser. Om ett företag skickar ett brev digitalt istället för med vanlig post behövs inget papper, kuvert eller fysisk transport för just det brevet. När många människor använder digital post kan det därför minska mängden papper och transporter.

Hur skulle tjänsten kunna bli mer hållbar?

Jag tycker att Kivra kan bli ännu mer hållbar genom att försöka minska hur mycket energi deras servrar använder och använda förnybar energi där det är möjligt. De kan också optimera hur dokument och annan data lagras så att onödiga resurser inte används. Samtidigt är det viktigt att inte ta bort information som användaren behöver eller som måste sparas.

2. Säkerhet

Vilka typer av data hanterar tjänsten?

Kivra hanterar mycket personlig information. Det kan exempelvis vara namn, personuppgifter, fakturor, kvitton och dokument från företag och myndigheter. Därför tycker jag att säkerheten är extra viktig för en sådan tjänst och ibland kopplar man sitt bankkonto för att betala fakturor.

Vilka säkerhetsåtgärder tror du finns?

En säkerhetsåtgärd är att användaren identifierar sig på ett säkert sätt, till exempel med BankID. Jag tror också att informationen skyddas när den skickas mellan användaren och tjänsten och att Kivra har olika säkerhetslösningar för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till användarnas information.

Finns det några risker?

Det finns alltid vissa risker när personlig information lagras digitalt. Ett exempel är dataintrång. En annan risk är bedrägerier där någon försöker lura användaren att identifiera sig med BankID eller lämna ut information. Om någon får tillgång till en persons mobil och BankID kan det också innebära en säkerhetsrisk. Därför tycker jag att både företaget och användaren har ett ansvar för säkerheten.

Del 2 - Pseudokod

Finns bild på GITHUB <https://github.com/Sumaya-yusuf-1/Kivra>

Del 3 – Reflektion

Hur ser jag på rollen som backendutvecklare efter två veckor?

Efter två veckor på utbildningen känns programmeringen ganska bekant för mig eftersom jag har studerat programmering tidigare och har erfarenhet av att skriva kod. Därför har inte allt under de första veckorna varit helt nytt. Däremot har jag börjat få en tydligare bild av vad rollen som backendutvecklare innebär och hur den skiljer sig från det jag tidigare har fokuserat på.

Tidigare har mitt fokus framför allt varit frontend, alltså den del av en webbplats eller applikation som användaren ser och interagerar med. Det som har varit mer intressant och nytt för mig nu är att förstå mer om vad som händer bakom en applikation. Jag har till exempel börjat tänka mer på hur backend, databaser och molntjänster kan kopplas ihop och kommunicera med varandra.

Just kopplingen mellan backend och molnet var en av anledningarna till att jag blev intresserad av den här utbildningen. Jag vill förstå hela processen bättre, inte bara hur man

bygger det användaren ser utan också hur information lagras, behandlas och skickas mellan olika delar av ett system.

Efter de första två veckorna ser jag därför backendutvecklare roll som en viktig del av en applikation. En backendutvecklare behöver tänka på logik, säkerhet och hur olika system ska fungera tillsammans. Jag tycker att det är intressant eftersom det ger mig möjlighet att utveckla mina tidigare kunskaper inom frontend och samtidigt få en bredare förståelse för hur en komplett applikation fungerar.

Hur tror jag AI kommer påverka yrkesrollen de kommande fem åren?

Jag tror att AI kommer att påverka rollen som backendutvecklare mycket under de kommande fem åren, både positivt och negativt. Hur stor påverkan blir beror mycket på hur vi som utvecklare väljer att använda AI i vårt dagliga arbete.

En stor fördel är att AI kan hjälpa utvecklare att arbeta snabbare. Som backendutvecklare kan man till exempel använda AI för att hitta fel i kod, förstå varför en loop inte fungerar som den ska eller få förslag på hur ett problem kan lösas. Istället för att sitta flera timmar med ett problem kan AI hjälpa till att hitta möjliga lösningar snabbare. Jag tror därför att AI kommer att bli ett vanligt hjälpmedel för programmerare.

Samtidigt ser jag också nackdelar och risker. Om en utvecklare låter AI skriva och ändra all kod utan att själv förstå eller kontrollera resultatet kan det skapa problem. AI kan göra fel eller föreslå en lösning som fungerar i ett fall men som inte passar hela systemet. Inom backend tycker jag att detta är extra viktigt eftersom man ofta arbetar med databaser, användarinformation och system som andra delar av en applikation är beroende av. Ett fel kan därför påverka både systemet och kunderna.

Det finns också en risk med vilken information man delar med AI. Som utvecklare måste man vara försiktig så att känslig information, kunduppgifter eller information från databaser inte delas med AI-tjänster på ett olämpligt sätt.

Jag tror därför inte att AI kommer att ersätta backendutvecklare roll helt. Däremot tror jag att rollen kommer att förändras. Det kommer bli viktigare att kunna använda AI på rätt sätt, kontrollera den kod som genereras och själv förstå programmering. För mig ska AI vara ett hjälpmedel som gör arbetet effektivare, men utvecklaren måste fortfarande ta ansvar för det slutliga resultatet.